TerraCollect

Gabriel Sansigolo

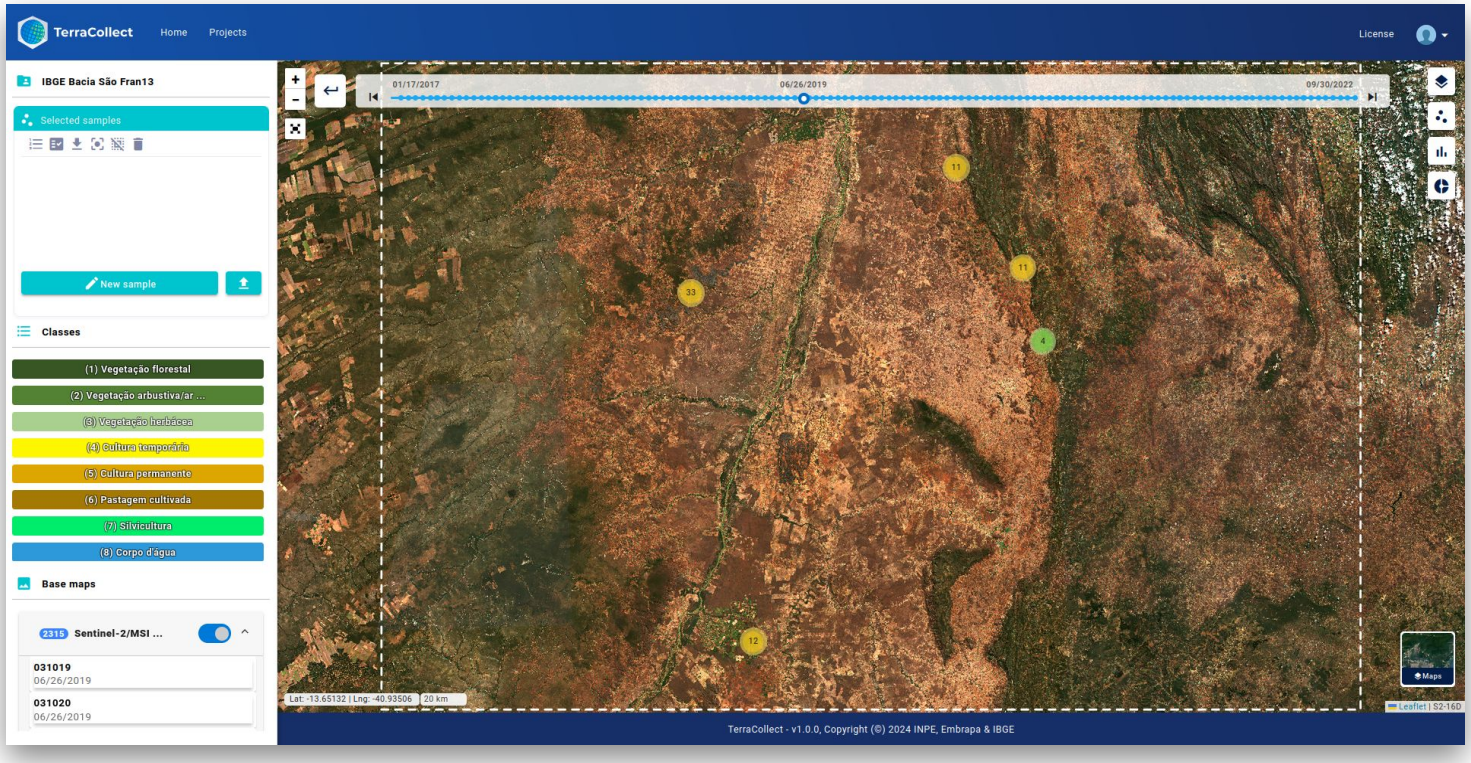
Brazilian National Institute for Space Research (INPE)





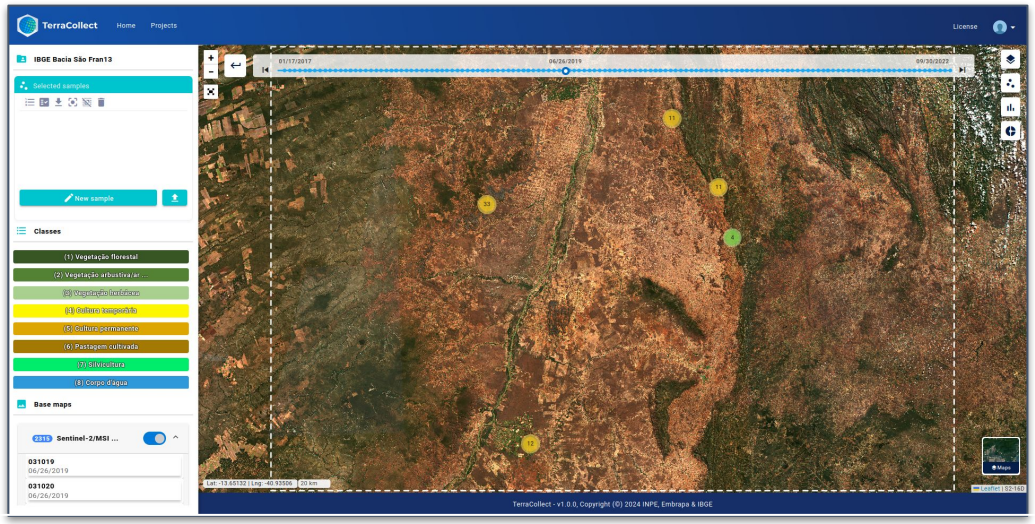
TerraCollect Overview

- TerraCollect is a web tool from Brazil Data Cube for **sample collection and analysis work**.
- It provides **high-resolution multi-temporal images** through image collections from Brazil Data Cube.
- One of the features of it the TerraCollect is the integration with the Brazil Data Cube **earth sample database, the Sample-DB**.

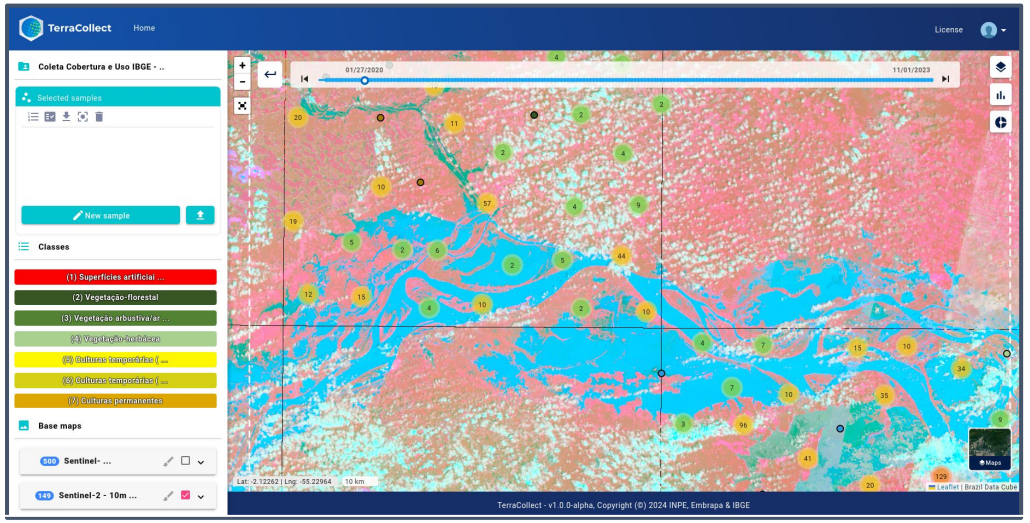


https://data.inpe.br/bdc/terracollect

TerraCollect integrated features



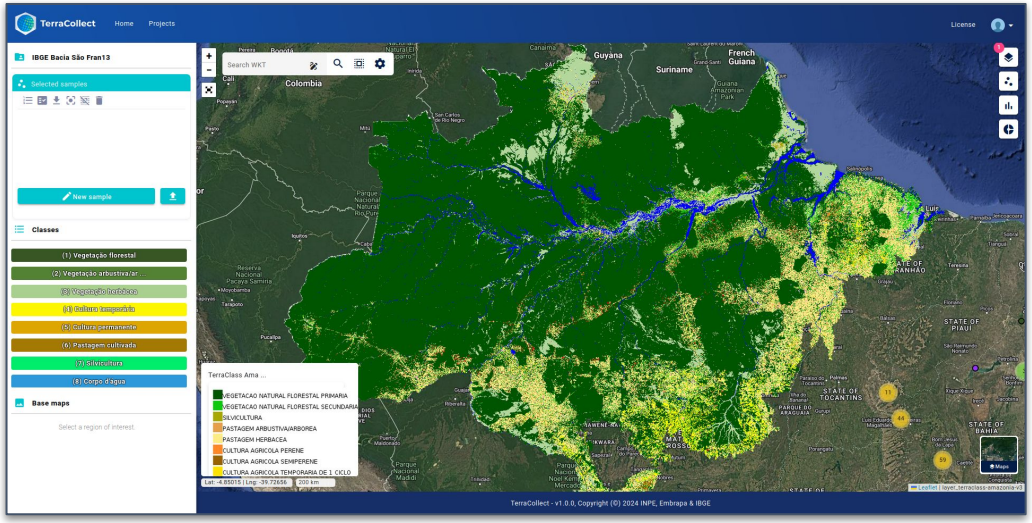
Viewing cubes and image collections, with timeline



Edit the RGB composition from the cubes and image collections

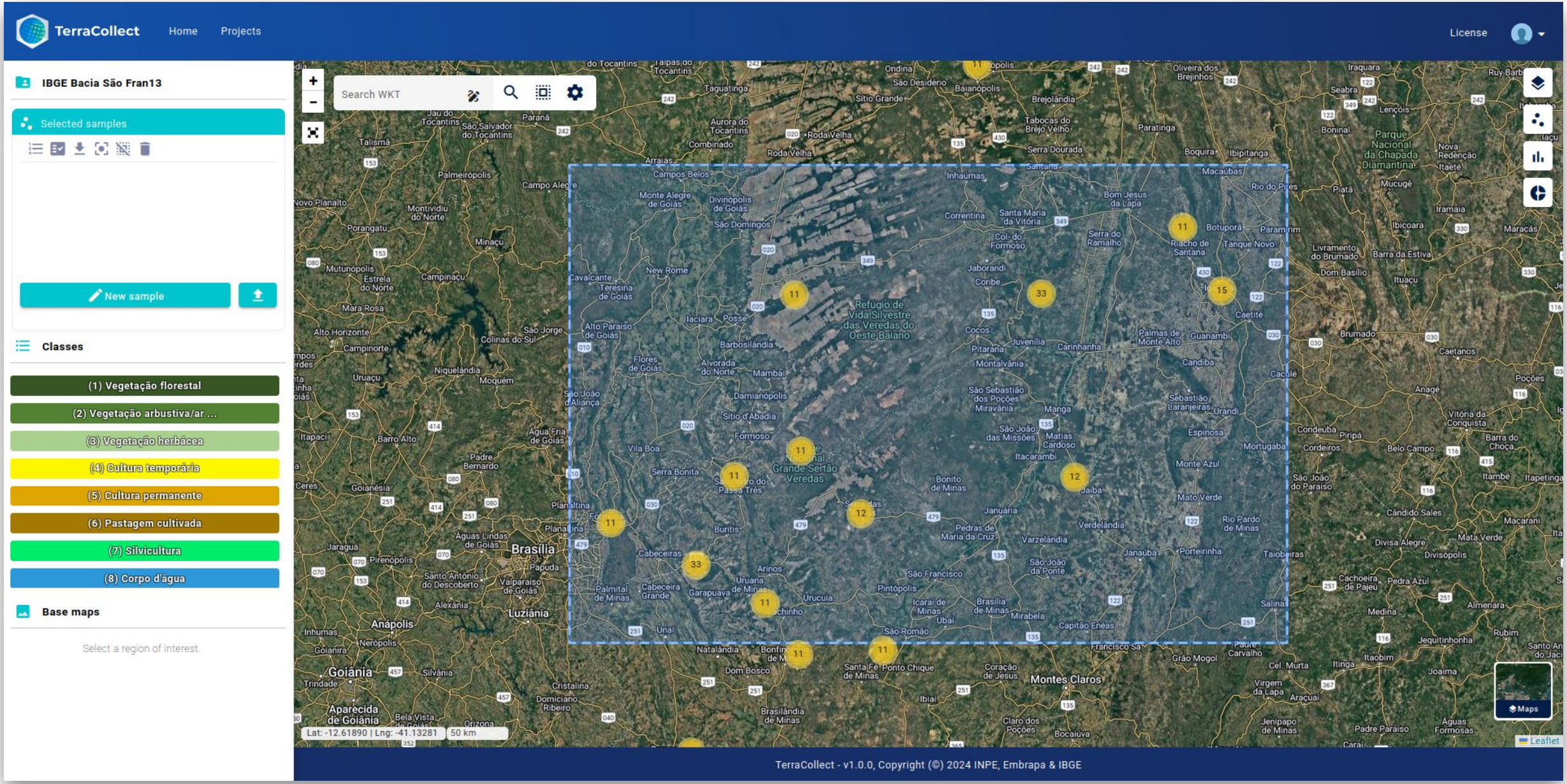


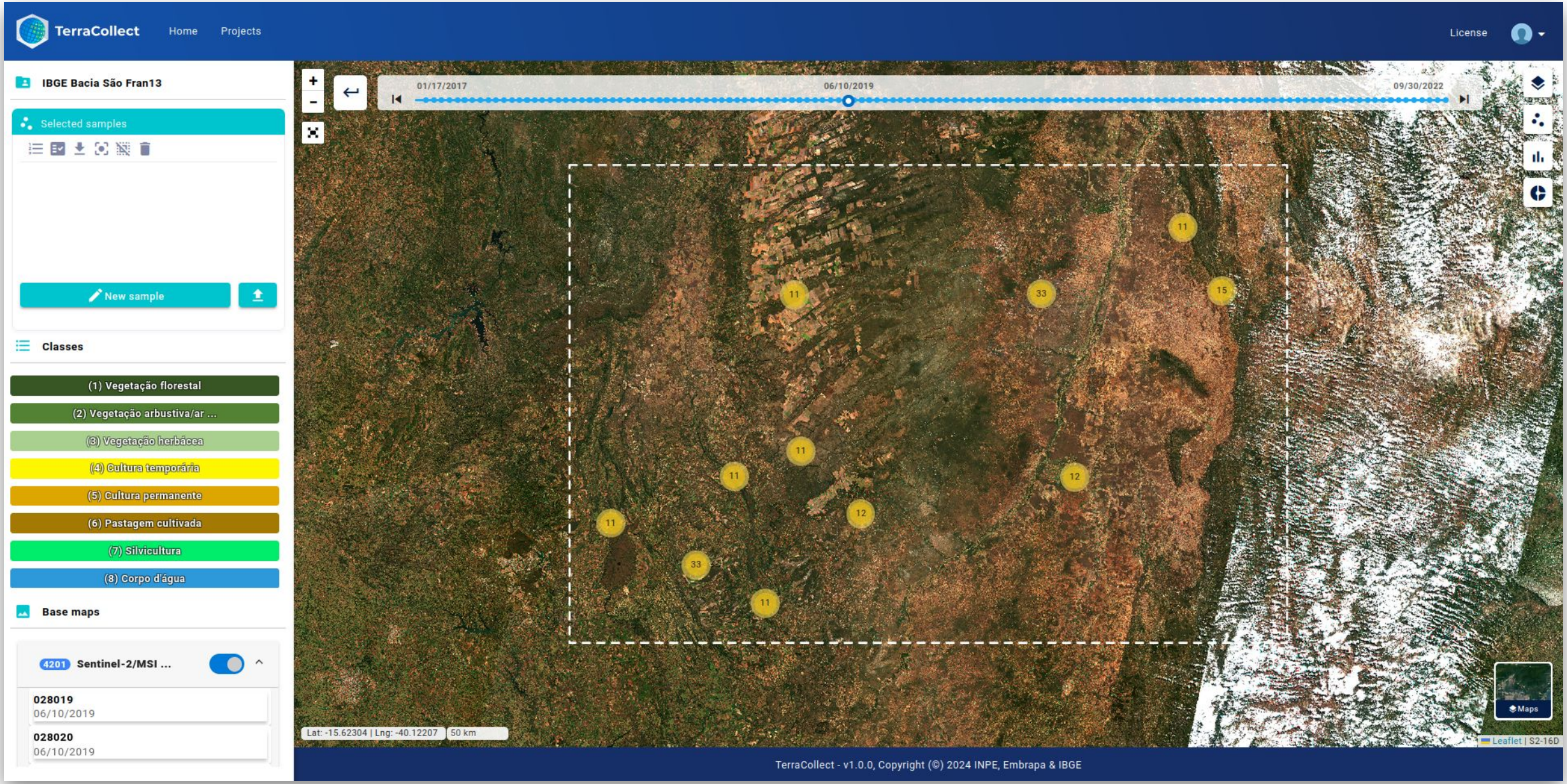
View time series, land trajectory and phenometrics graphs

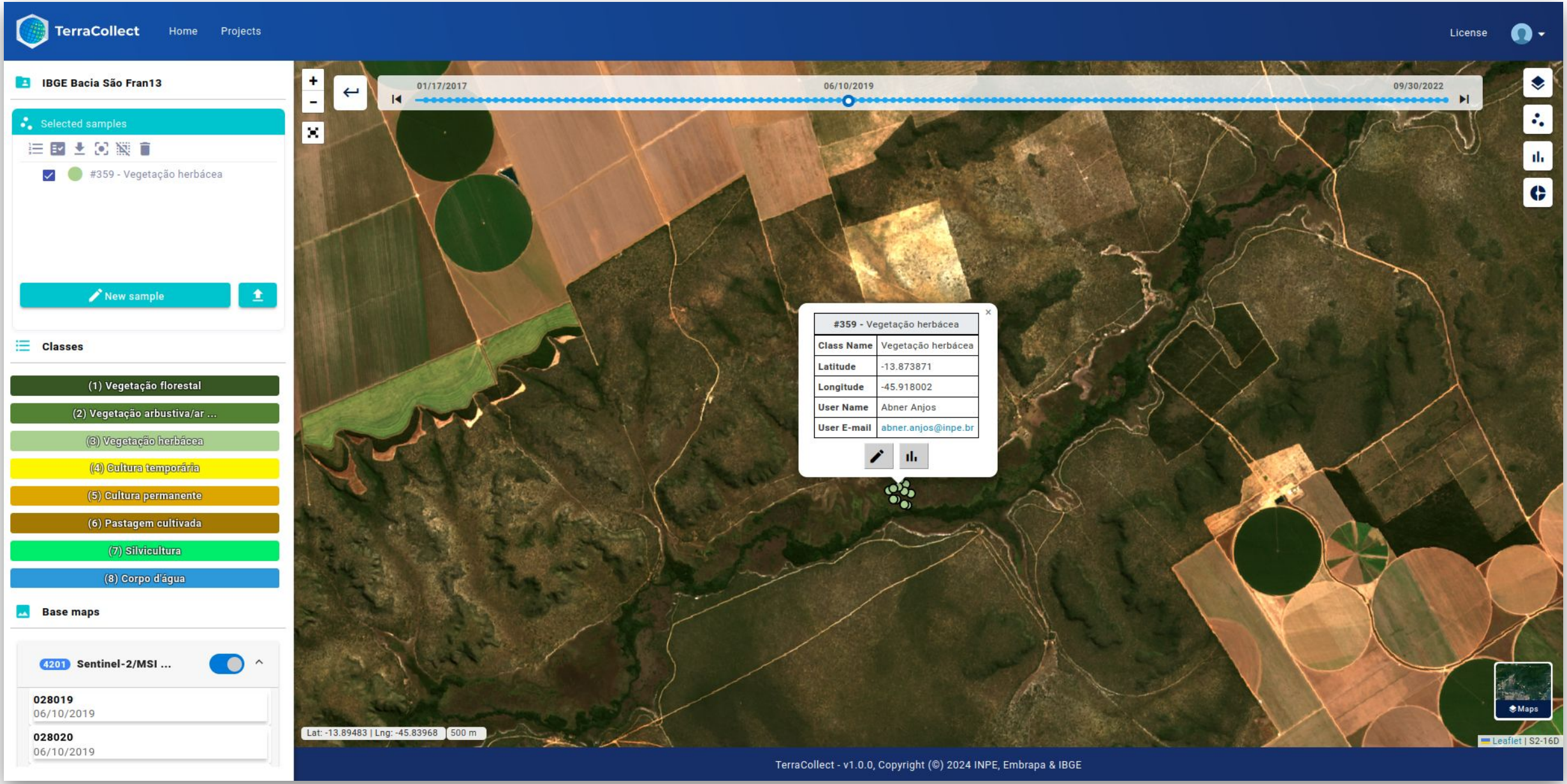


View external maps such as PRODES, TerraClass e MapBiomas


TerraCollect
Home
License
Projects
Coleta Gabriel 2024
Open
IBGE Bacia São Fran19
Open
IBGE Bacia São Fran18
Open
IBGE Bacia São Fran17
Open
IBGE Bacia São Fran16
Open
IBGE Bacia São Fran15
Open
IBGE Bacia São Fran14
Open
IBGE Bacia São Fran13
Open
IBGE Bacia São Fran12
Open
IBGE Bacia São Fran11
Open
IBGE Bacia São Fran10
Open
IBGE Bacia São Fran 9
Open
IBGE Bacia São Fran 8
Open
Colômbia
Equador
Peru
Bolívia
Chile
Paraguai
Uruguai
Brasil
Suriname
Francesa
Boa Vista
Macapá
Belém
São Luís
Manaus
Santarém
Quito
Guaiaquil
Cuenca
Trujillo
Lima
Cusco
Arequipa
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz de La Sierra
Sucre
Porto Velho
Cuiabá
Brasília
Goiânia
Salvador
Belo Horizonte
Uberlândia
Campo Grande
Ribeirão Preto
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Córdova
Mendoza
Santiago
Rosário
Antofagasta
Imperatriz
Palmas
João Pessoa
Cat Hill
RORAIMA
AMAPÁ
AMAZONAS
PARÁ
MARANHÃO
CEARÁ
RIO GRANDE DO NORTE
PARAÍBA
PIAUÍ
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA
ACRE
RONDÔNIA
TOCANTINS
MATO GROSSO
GOIÁS
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
MATO GROSSO DO SUL
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
JUJUY
SALTA
FORMOSA
CHACO
CATAMARCA
MISIONES
SANTIAGO DEL ESTERO
CORRIENTES
RIOJA
SANTA FÉ
SAN JUAN
CÓRDOVA
ENTRE RÍOS
SAN LUIS
CIDADE AUTÔNOMA DE
Oceano Atlântico
Lat: -17.64402 | Lng: -13.71094
300 km
Leaflet
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE


TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano
Parque Nacional Grande Sertão Veredas
Brasília
Goiânia
Anápolis
Montes Claros
Lat: -12.61890 | Lng: -41.13281
50 km
Maps
Leaflet
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

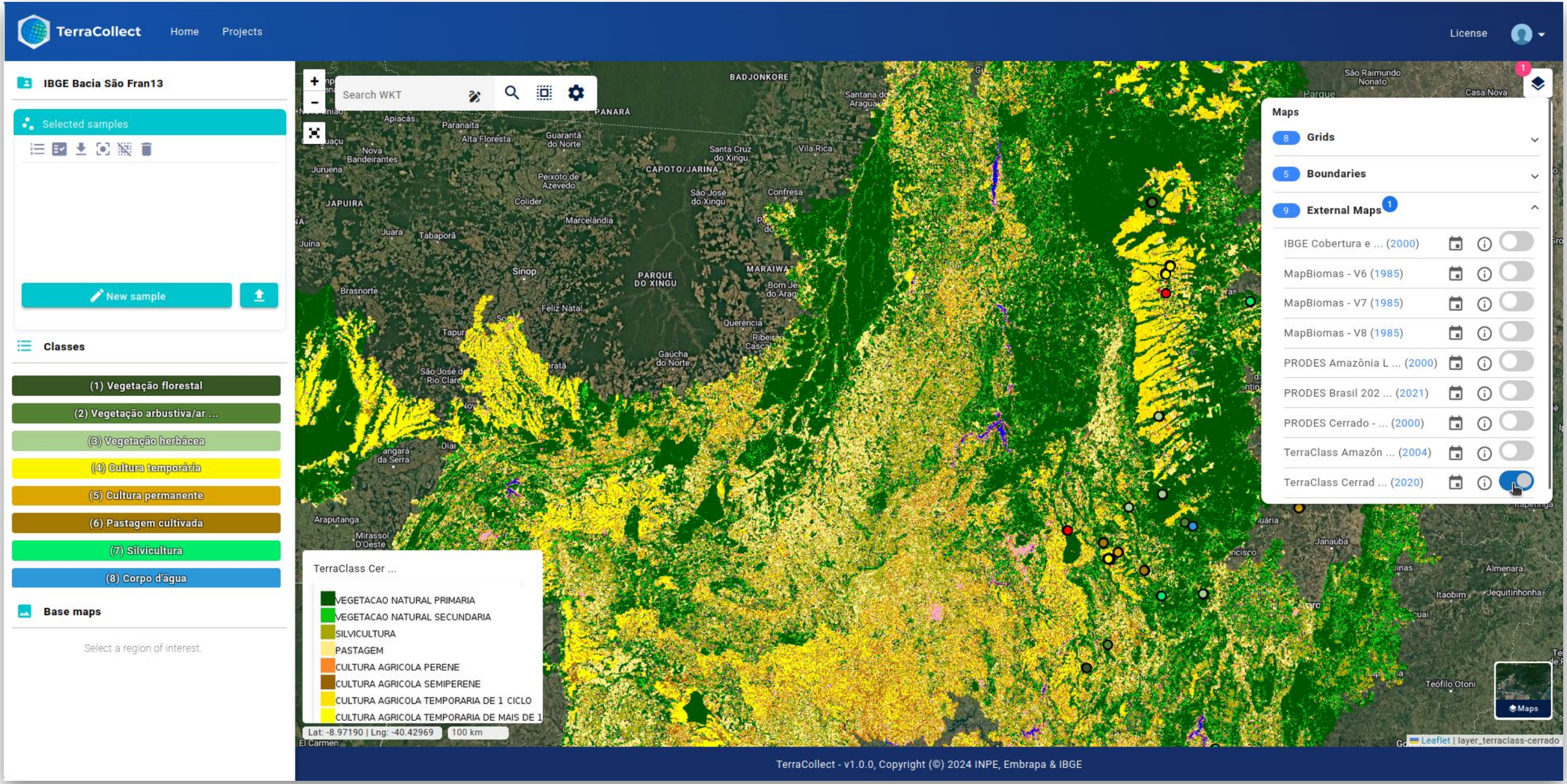

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
4201 Sentinel-2/MSI ...
028019
06/10/2019
028020
06/10/2019
01/17/2017
06/10/2019
09/30/2022
Lat: -15.62304 | Lng: -40.12207
50 km
Maps
Leaflet | S2-16D
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

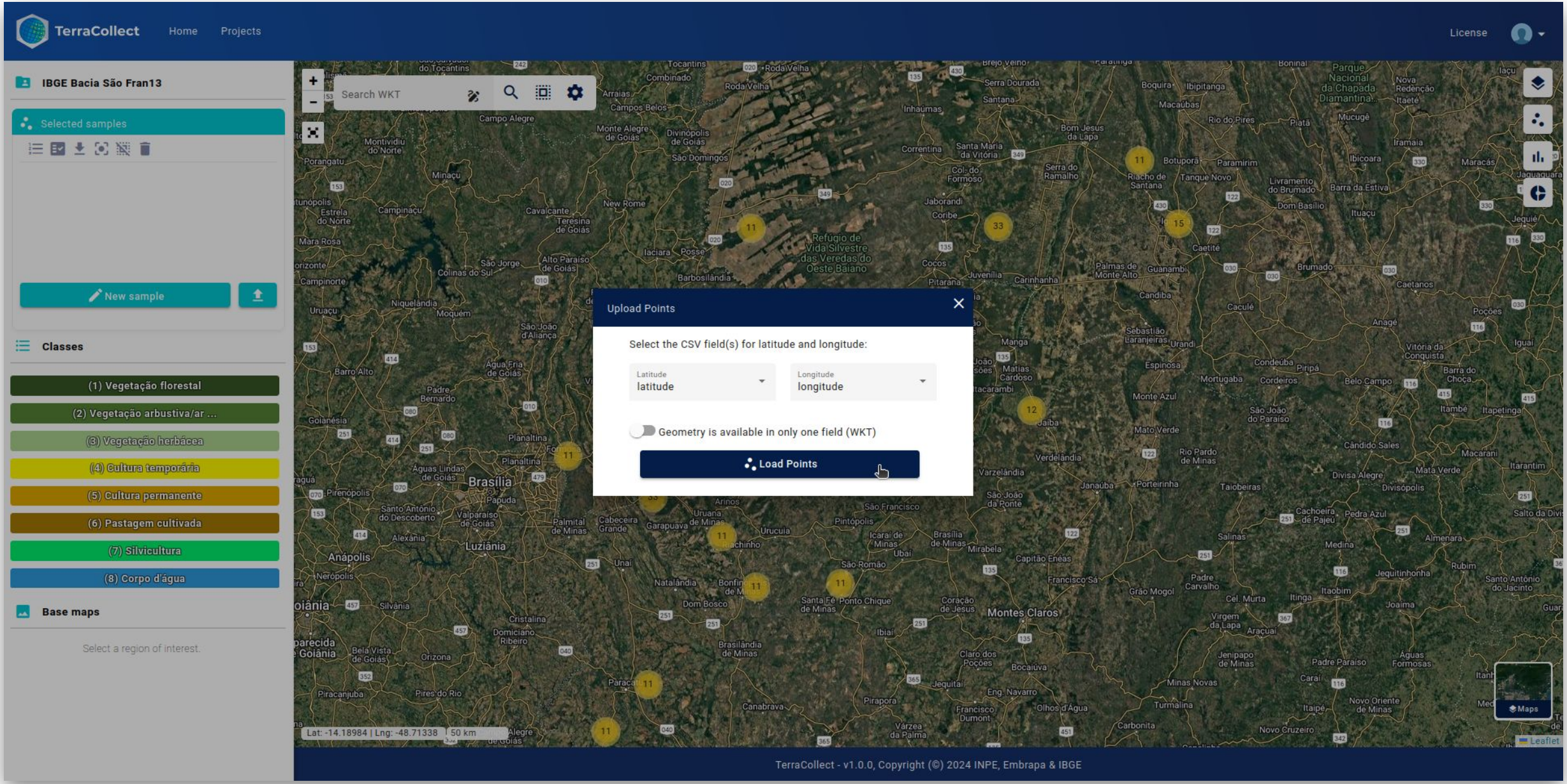

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
#359 - Vegetação herbácea
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
4201 Sentinel-2/MSI ...
028019
06/10/2019
028020
06/10/2019
01/17/2017
06/10/2019
09/30/2022
#359 - Vegetação herbácea
Class Name Vegetação herbácea
Latitude -13.873871
Longitude -45.918002
User Name Abner Anjos
User E-mail abner.anjos@inpe.br
Lat: -13.89483 | Lng: -45.83968
500 m
Maps
Leaflet | S2-16D
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

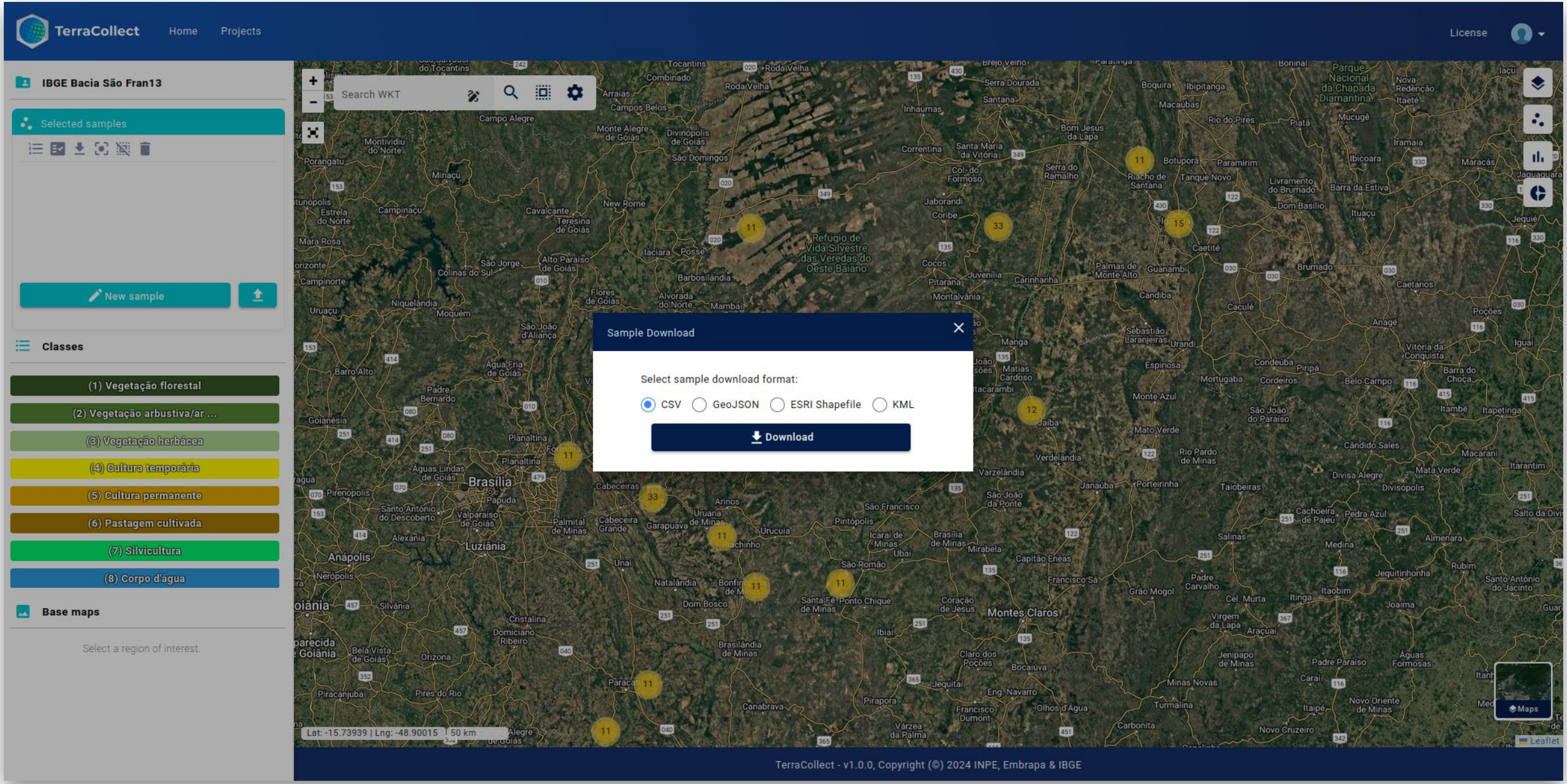

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
2315 Sentinel-2/MSI ...
031019
06/26/2019
031020
06/26/2019
01/17/2017
06/26/2019
09/30/2022
Lat: -13.93240 | Lng: -43.65555
3 km
Leaflet | S2-16D
Point: -43.954582214355476 -13.891744373921862
Land Trajectory
2000
2005
2010
2015
2020
Terraclass Am.. :No-Data
Mapbiomas V8:Formação Savânica
Ibge Cobertur.. :Vegetação Florestal
Time series
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan 2021
Jul 2021
Jan 2022
Jul 2022
Jan 2023
Jul 2023
Jan 2024
Jul 2024
EVI:S2-16D-2
NDVI:S2-16D-2
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

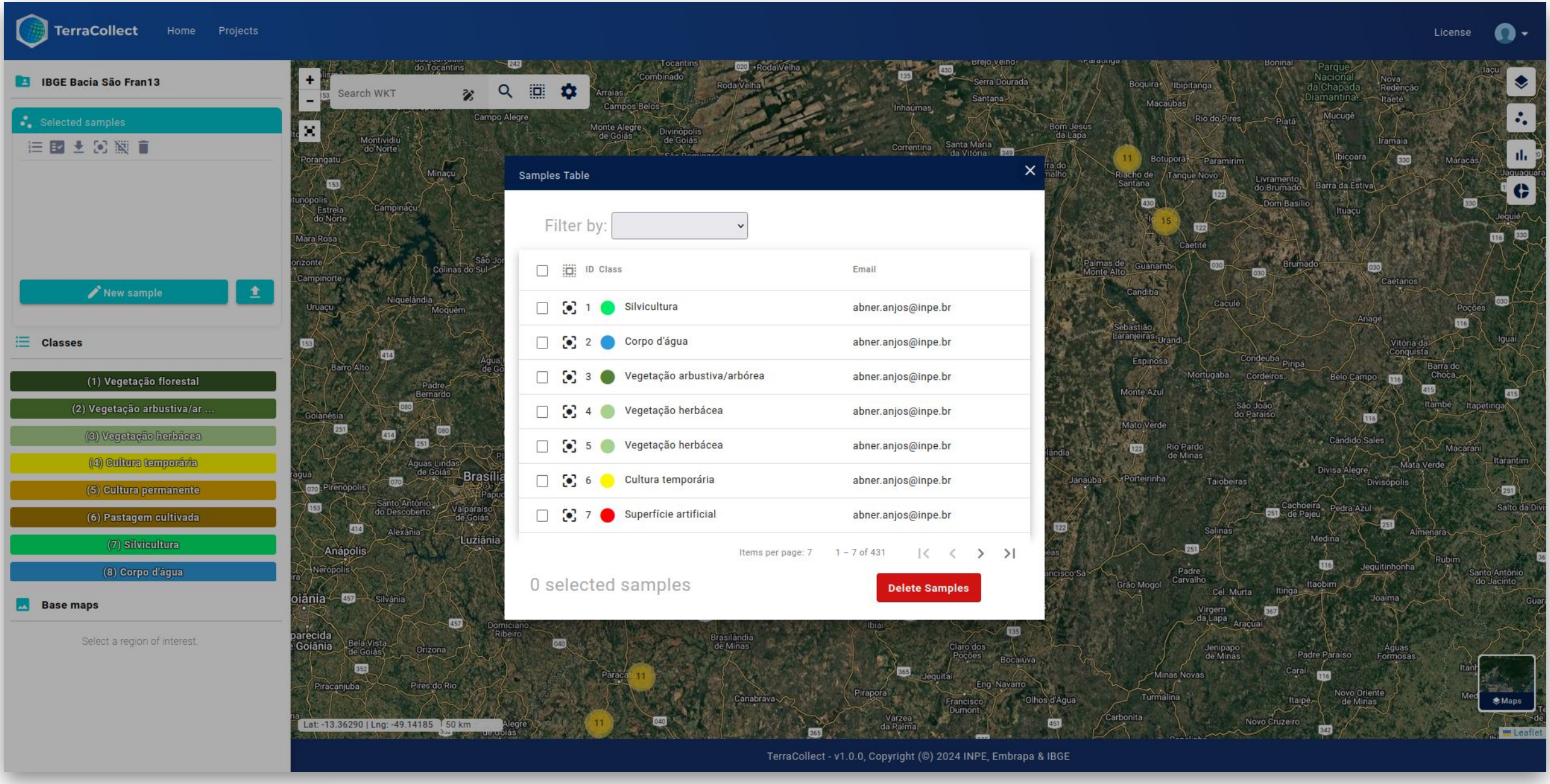

TerraCollect
Home
Projects
License
Coleta Gabriel 2024
Samples
New sample
Classes
(1) Superfícies artificiai ...
(2) Vegetação-florestal
(3) Vegetação arbustiva/ar ...
(4) Vegetação-herbácea
(5) Culturas temporárias (...
(6) Culturas temporárias (...
(7) Culturas permanentes
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Rio do Meio
Lat: -13.27874 | Lng: -45.39277
3 km
Leaflet
Point: -45.37765502929688 -13.222566632788057
Land Trajectory
2000
2005
2010
2015
2020
Terraclass Am.. :No-Data
Mapbiomas V9:Formação Savânica
Mapbiomas V9:Mosaico de Usos
Mapbiomas V9:Outras Lavouras Temporárias
Mapbiomas V9:Soja
Ibge Cobertur.. :Vegetação Campestre
Ibge Cobertur.. :Área Agrícola
Phenological Metrics
Mar 2021
May 2021
Jul 2021
Sep 2021
Nov 2021
NDVI
Smooth NDVI
SOS
POS
EOS
VOS
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

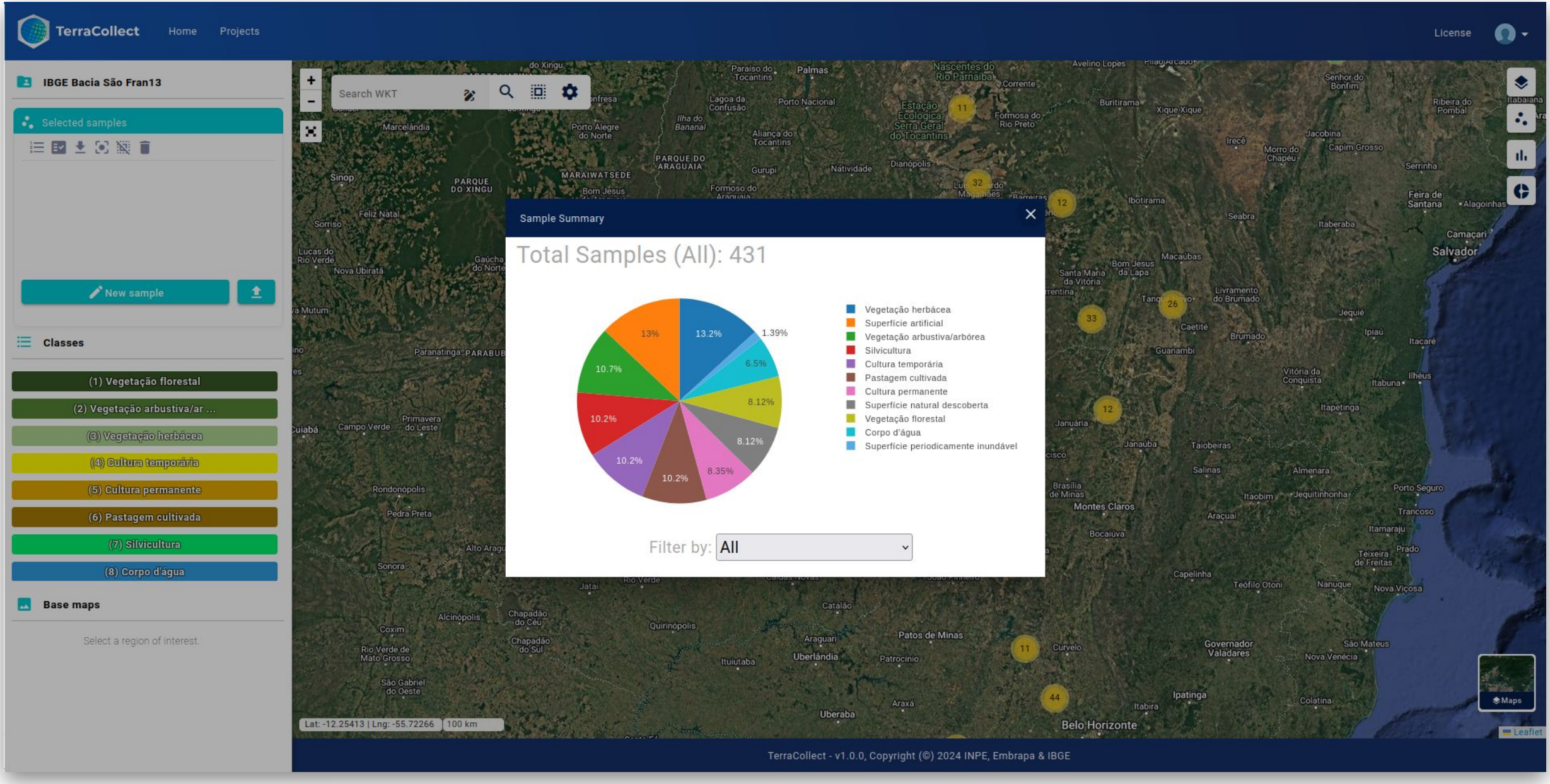

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
#359 - Vegetação herbácea
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
4201 Sentinel-2/MSI ...
028019
06/10/2019
028020
06/10/2019
01/17/2017
06/10/2019
09/30/2022
#359 - Vegetação herbácea
Class Name Vegetação herbácea
Latitude -13.873871
Longitude -45.918002
User Name Abner Anjos
User E-mail abner.anjos@inpe.br
Lat: -13.86908 | Lng: -45.83917
500 m
Leaflet | S2-16D
Point: -45.918002 -13.873871
Land Trajectory
Terraclass Am.. :No-Data
Mapbiomas V8:Formação Campestre
Ibge Cobertur.. :Vegetação Campestre
2000
2005
2010
2015
2020
Time series
EVI:S2-16D-2
NDVI:S2-16D-2
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

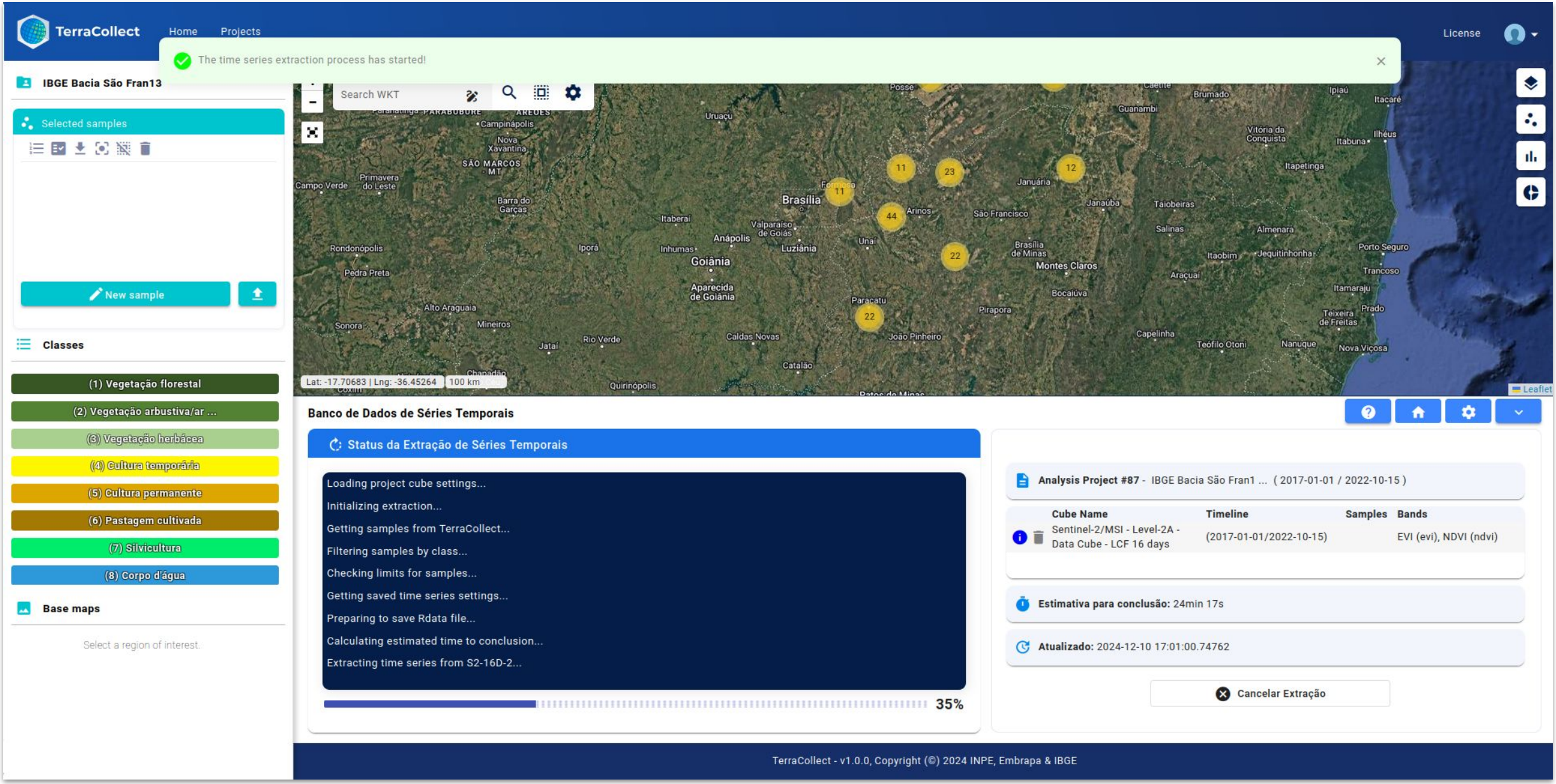

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Maps
Grids
Boundaries
External Maps
IBGE Cobertura e ... (2000)
MapBiomas - V6 (1985)
MapBiomas - V7 (1985)
MapBiomas - V8 (1985)
PRODES Amazônia L ... (2000)
PRODES Brasil 202 ... (2021)
PRODES Cerrado - ... (2000)
TerraClass Amazôn ... (2004)
TerraClass Cerrad ... (2020)
TerraClass Cer ...
VEGETACAO NATURAL PRIMARIA
VEGETACAO NATURAL SECUNDARIA
SILVICULTURA
PASTAGEM
CULTURA AGRICOLA PERENE
CULTURA AGRICOLA SEMIPERENE
CULTURA AGRICOLA TEMPORARIA DE 1 CICLO
CULTURA AGRICOLA TEMPORARIA DE MAIS DE 1
Lat: -8.97190 | Lng: -40.42969
100 km
Leaflet | layer_terraclass-cerrado
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

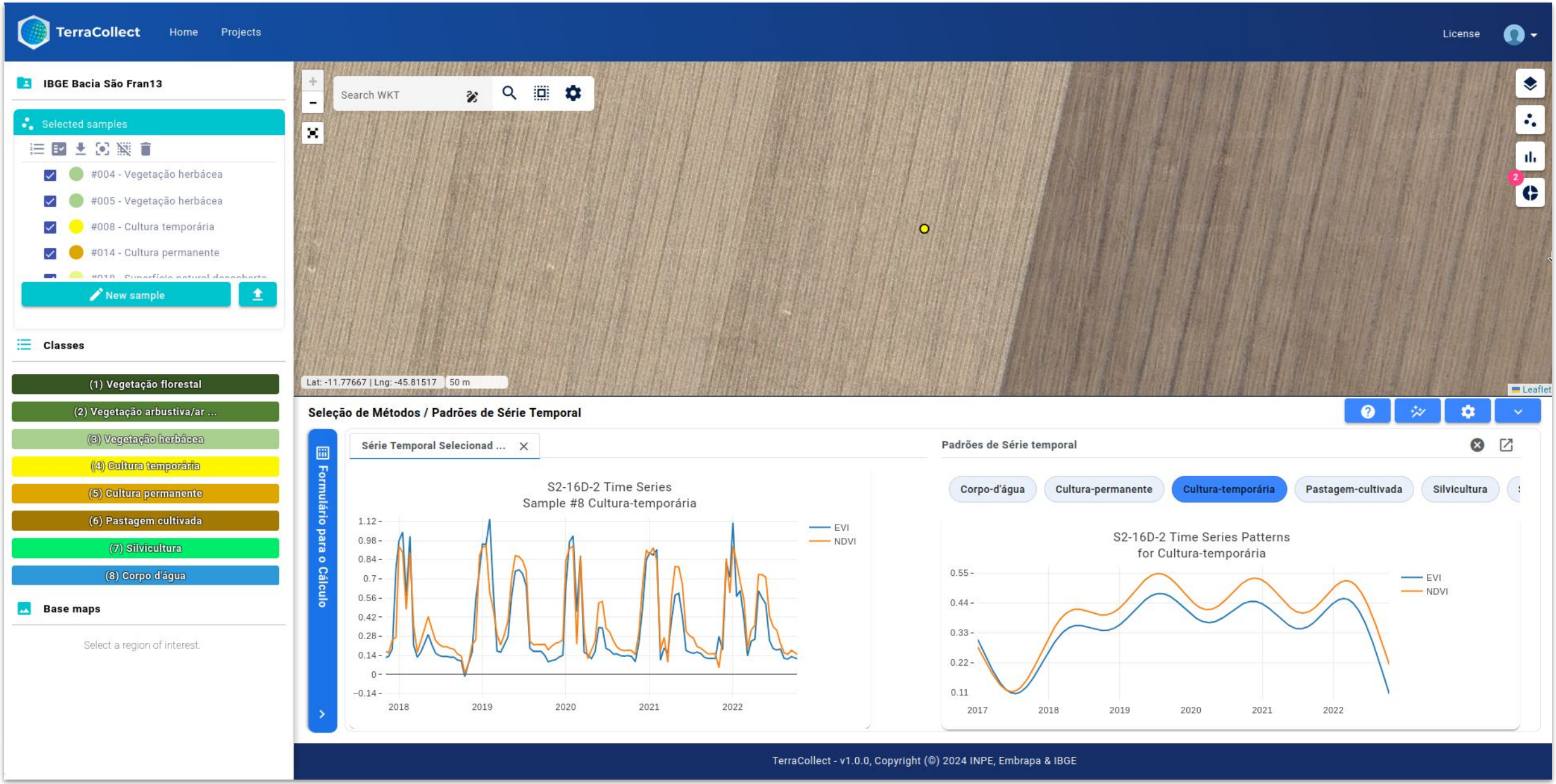

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Upload Points
Select the CSV field(s) for latitude and longitude:
Latitude
latitude
Longitude
longitude
Geometry is available in only one field (WKT)
Load Points
Brasília
Anápolis
Luziânia
Montes Claros
Lat: -14.18984 | Lng: -48.71338
50 km
Maps
Leaflet
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

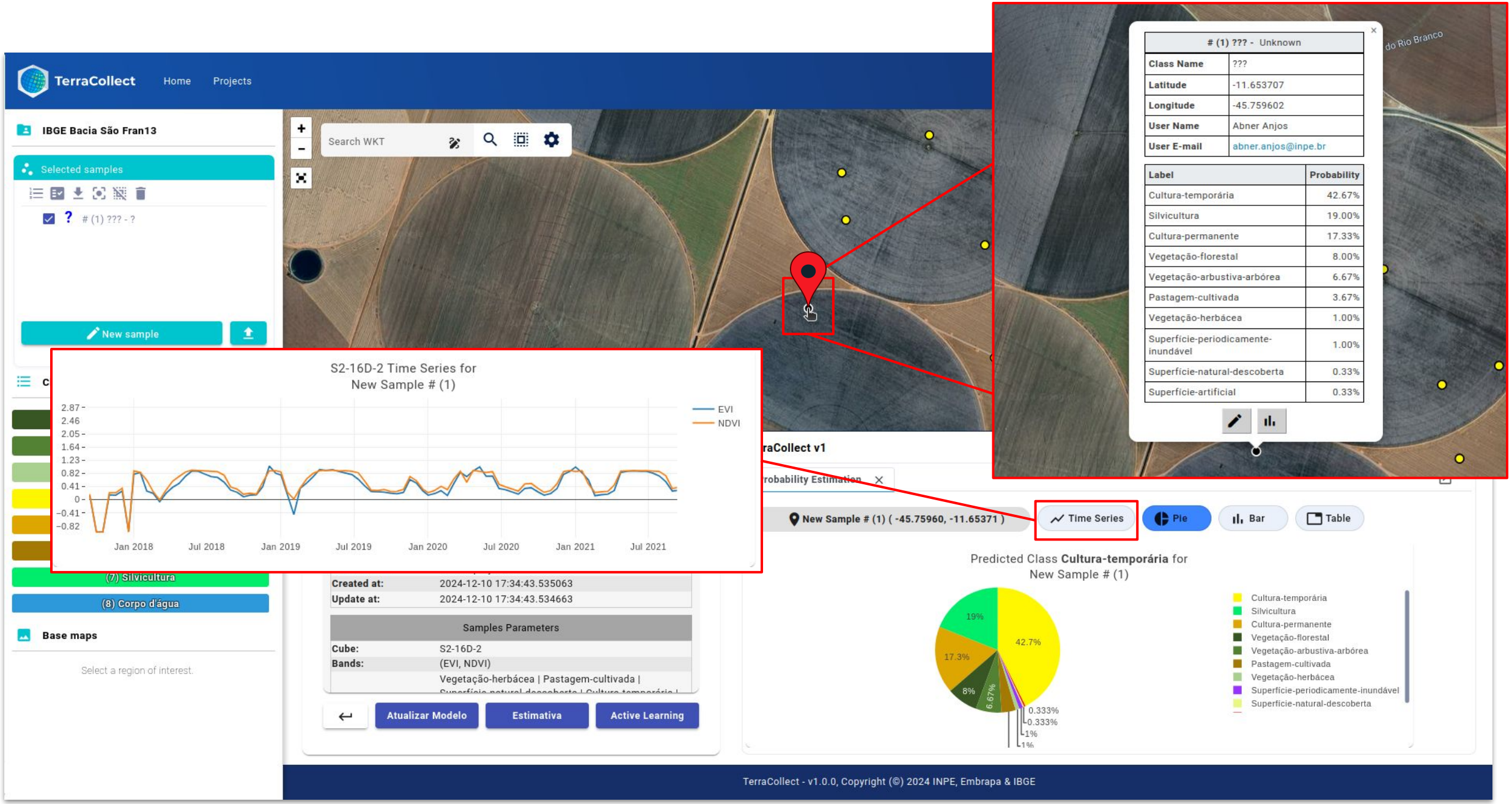

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Sample Download
Select sample download format:
CSV
GeoJSON
ESRI Shapefile
KML
Download
Brasília
Anápolis
Luziânia
Montes Claros
Lat: -15.73939 | Lng: -48.90015
50 km
Maps
Leaflet
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

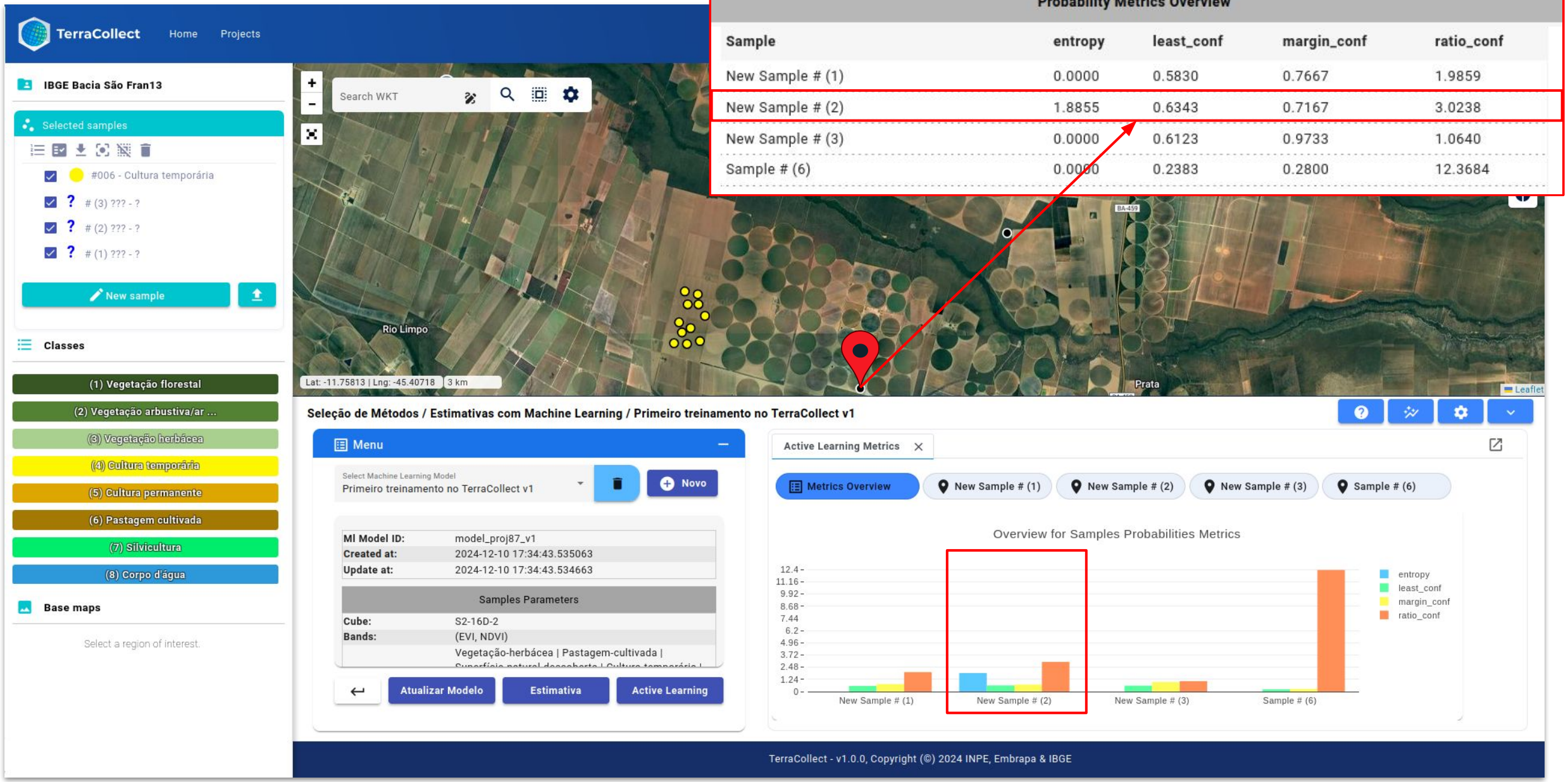

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Samples Table
Filter by:
ID Class
Email
1 Silvicultura abner.anjos@inpe.br
2 Corpo d'água abner.anjos@inpe.br
3 Vegetação arbustiva/arbórea abner.anjos@inpe.br
4 Vegetação herbácea abner.anjos@inpe.br
5 Vegetação herbácea abner.anjos@inpe.br
6 Cultura temporária abner.anjos@inpe.br
7 Superfície artificial abner.anjos@inpe.br
Items per page: 7
1 – 7 of 431
0 selected samples
Delete Samples
Lat: -13.36290 | Lng: -49.14185
50 km
Maps
Leaflet
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE


TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest
Search WKT
Sample Summary
Total Samples (All): 431
13.2%
1.39%
6.5%
8.12%
8.12%
8.35%
10.2%
10.2%
10.2%
10.7%
13%
Vegetação herbácea
Superfície artificial
Vegetação arbustiva/arbórea
Silvicultura
Cultura temporária
Pastagem cultivada
Cultura permanente
Superfície natural descoberta
Vegetação florestal
Corpo d'água
Superfície periodicamente inundável
Filter by:
All
Lat: -12.25413 | Lng: -55.72266
100 km
Maps
Leaflet
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE


TerraCollect
Home
Projects
License
The time series extraction process has started!
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Brasília
Goiânia
Anápolis
Luziânia
Rio Verde
Caldas Novas
Montes Claros
Lat: -17.70683 | Lng: -36.45264
100 km
Leaflet
Banco de Dados de Séries Temporais
Status da Extração de Séries Temporais
Loading project cube settings...
Initializing extraction...
Getting samples from TerraCollect...
Filtering samples by class...
Checking limits for samples...
Getting saved time series settings...
Preparing to save Rdata file...
Calculating estimated time to conclusion...
Extracting time series from S2-16D-2...
35%
Analysis Project #87 - IBGE Bacia São Fran1 ... (2017-01-01 / 2022-10-15)
Cube Name
Timeline
Samples
Bands
Sentinel-2/MSI - Level-2A - Data Cube - LCF 16 days
(2017-01-01/2022-10-15)
EVI (evi), NDVI (ndvi)
Estimativa para conclusão: 24min 17s
Atualizado: 2024-12-10 17:01:00.74762
Cancelar Extração
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

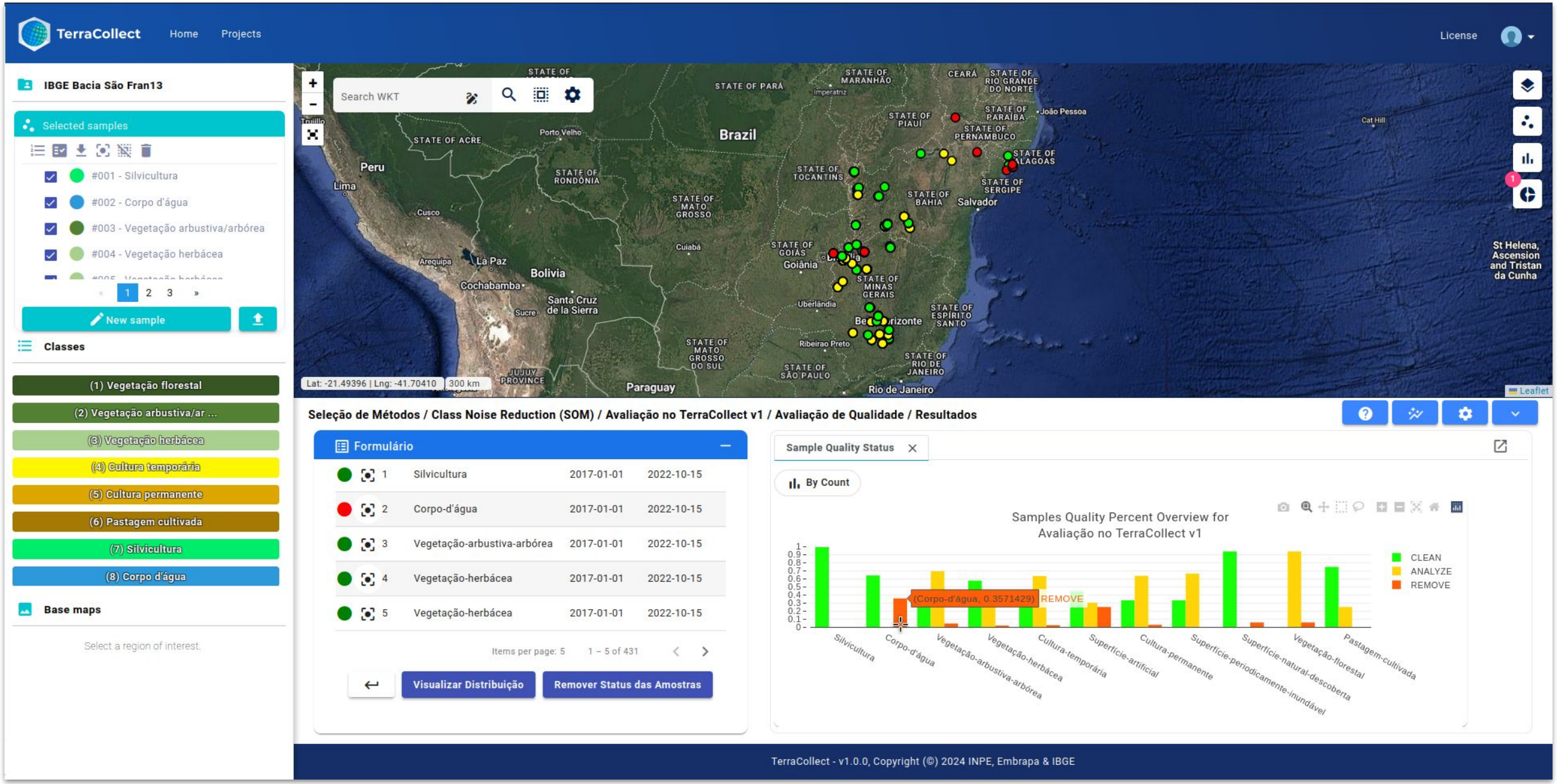

TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
#004 - Vegetação herbácea
#005 - Vegetação herbácea
#008 - Cultura temporária
#014 - Cultura permanente
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Lat: -11.77667 | Lng: -45.81517
50 m
Leaflet
Seleção de Métodos / Padrões de Série Temporal
Formulário para o Cálculo
Série Temporal Selecionad ...
S2-16D-2 Time Series
Sample #8 Cultura-temporária
EVI
NDVI
Padrões de Série temporal
Corpo-d'água
Cultura-permanente
Cultura-temporária
Pastagem-cultivada
Silvicultura
S2-16D-2 Time Series Patterns
for Cultura-temporária
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE


TerraCollect
Home
Projects
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
(1) ??? - ?
New sample
Search WKT
(1) ??? - Unknown
Class Name ???
Latitude -11.653707
Longitude -45.759602
User Name Abner Anjos
User E-mail abner.anjos@inpe.br
Label Probability
Cultura-temporária 42.67%
Silvicultura 19.00%
Cultura-permanente 17.33%
Vegetação-florestal 8.00%
Vegetação-arbustiva-arbórea 6.67%
Pastagem-cultivada 3.67%
Vegetação-herbácea 1.00%
Superfície-periodicamente-inundável 1.00%
Superfície-natural-descoberta 0.33%
Superfície-artificial 0.33%
S2-16D-2 Time Series for
New Sample # (1)
EVI
NDVI
2.87
2.46
2.05
1.64
1.23
0.82
0.41
0
-0.41
-0.82
Jan 2018
Jul 2018
Jan 2019
Jul 2019
Jan 2020
Jul 2020
Jan 2021
Jul 2021
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
raCollect v1
robability Estimation
New Sample # (1) (-45.75960, -11.65371)
Time Series
Pie
Bar
Table
Created at: 2024-12-10 17:34:43.535063
Update at: 2024-12-10 17:34:43.534663
Samples Parameters
Cube: S2-16D-2
Bands: (EVI, NDVI)
Vegetação-herbácea | Pastagem-cultivada |
Atualizar Modelo
Estimativa
Active Learning
Predicted Class Cultura-temporária for
New Sample # (1)
42.7%
19%
17.3%
8%
6.67%
0.333%
0.333%
1%
1%
Cultura-temporária
Silvicultura
Cultura-permanente
Vegetação-florestal
Vegetação-arbustiva-arbórea
Pastagem-cultivada
Vegetação-herbácea
Superfície-periodicamente-inundável
Superfície-natural-descoberta
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE



Probability Metrics Overview

Sample	entropy	least_conf	margin_conf	ratio_conf
New Sample # (1)	0.0000	0.5830	0.7667	1.9859
New Sample # (2)	1.8855	0.6343	0.7167	3.0238
New Sample # (3)	0.0000	0.6123	0.9733	1.0640
Sample # (6)	0.0000	0.2383	0.2800	12.3684


TerraCollect
Home
Projects
License
IBGE Bacia São Fran13
Selected samples
#001 - Silvicultura
#002 - Corpo d'água
#003 - Vegetação arbustiva/arbórea
#004 - Vegetação herbácea
New sample
Classes
(1) Vegetação florestal
(2) Vegetação arbustiva/ar ...
(3) Vegetação herbácea
(4) Cultura temporária
(5) Cultura permanente
(6) Pastagem cultivada
(7) Silvicultura
(8) Corpo d'água
Base maps
Select a region of interest.
Search WKT
Brazil
Peru
Bolivia
Paraguay
Lat: -21.49396 | Lng: -41.70410
300 km
Leaflet
Seleção de Métodos / Class Noise Reduction (SOM) / Avaliação no TerraCollect v1 / Avaliação de Qualidade / Resultados
Formulário
1 Silvicultura 2017-01-01 2022-10-15
2 Corpo-d'água 2017-01-01 2022-10-15
3 Vegetação-arbustiva-arbórea 2017-01-01 2022-10-15
4 Vegetação-herbácea 2017-01-01 2022-10-15
5 Vegetação-herbácea 2017-01-01 2022-10-15
Items per page: 5
1 – 5 of 431
Visualizar Distribuição
Remover Status das Amostras
Sample Quality Status
By Count
Samples Quality Percent Overview for Avaliação no TerraCollect v1
CLEAN
ANALYZE
REMOVE
(Corpo-d'água, 0.3571429) REMOVE
Silvicultura
Corpo-d'água
Vegetação-arbustiva-arbórea
Vegetação-herbácea
Cultura-temporária
Superfície-artificial
Cultura-permanente
Superfície-periodicamente-inundável
Superfície-natural-descoberta
Vegetação-florestal
Pastagem-cultivada
TerraCollect - v1.0.0, Copyright (©) 2024 INPE, Embrapa & IBGE

Thank you!

gilberto.queiroz@inpe.br